

TELEMEDICINE — FEATURE LIST

Phân hệ Khám từ xa | Profile EMR System

Phiên bản: 2.0 | Ngày cập nhật: 11/06/2025 | Trạng thái: **Revised — Mentor Reviewed**

★ **Bổ sung 3 nhóm mới: Provider Schedule | Modes & Types | Available Slots Flow**

Tổng quan tài liệu

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Feature List — Phân hệ Telemedicine (Khám từ xa) v2.0
Hệ thống	Profile EMR
Phạm vi	Telemedicine / Virtual Care — Vonage + TIA (NB Virtual Care)
Thay đổi so với v1.0	★ Thêm Nhóm 2: Provider Schedule & Availability (14 features) ★ Thêm Nhóm 3: Appointment Modes & Types (8 features) ★ Thêm Nhóm 4: Available Slots Flow (7 features) Đánh số lại nhóm 5→15
Tổng số nhóm chức năng	15 nhóm (+3 so với v1.0)
Tổng số features	~79 features (+29 so với v1.0)
Phiên bản trước	v1.0 — 12 nhóm / ~50 features
Nguồn tổng hợp	NotebookLLM Feature Analysis + Rovo Feature Analysis

Changelog v1.0 → v2.0

Loại thay đổi	Nội dung
★ Nhóm MỚI #2	Provider Schedule & Availability — 14 features mới về Appointment Rules, Templates, Block-out, Duration, POS, Online Booking Permission, Import-Export, Search Free Slots
★ Nhóm MỚI #3	Appointment Modes & Types — 8 features mới định nghĩa In-Person / Telemedicine / Phone modes, Standard/Long/Custom consultation types, aptDeliveryType API parameter
★ Nhóm MỚI #4	Available Slots Flow — 7 features mới mô tả luồng POS → Provider → Mode → Type → Slot Display → Error Handling → Language Filtering

Loại thay đổi	Nội dung
 Đánh số lại	Các nhóm cũ 2→12 được đánh số lại thành 5→15. Nội dung giữ nguyên hoàn toàn.
 Metrics	12 nhóm / ~50 features (v1.0) → 15 nhóm / ~79 features (v2.0)

Danh sách chi tiết các tính năng — v2.0

Chú thích màu: Nền xanh lá = Nhóm/Feature MỚI bổ sung theo feedback Mentor |
Nền xanh dương = Feature hiện có từ v1.0

1. Cấp phép & Cấu hình hệ thống (Licensing & Configuration)

■ Phạm vi: Quản trị viên hệ thống (System Admin). Điều kiện tiên quyết — toàn bộ chức năng Telemedicine chỉ hoạt động sau khi hoàn tất cấu hình nhóm này.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
1. 1	Kích hoạt module Telemedicine	Quản trị viên kích hoạt Telemedicine qua Profile License Manager bằng license key hợp lệ. Khi license bị vô hiệu hóa: ẩn toàn bộ link/nút Telemedicine, dừng luồng đặt lịch, hiển thị cảnh báo nếu còn lịch hẹn sắp tới chưa xử lý.
1. 2	Cấp phát license theo Provider	Cấp Virtual Provider User License theo số lượng bác sĩ. Hệ thống kiểm soát số lượng provider được phép sử dụng Telemedicine đồng thời dựa trên license đã mua.
1. 3	Phân quyền Telemedicine cho Provider	Checkbox 'Allow Telemedicine Appointments' cấu hình riêng cho từng provider tại People & Places → Internet tab. Provider không được cấp quyền sẽ không thể tạo hoặc tham gia cuộc khám ảo.
1. 4	Cấu hình dịch vụ eMessage / Virtual Care	Quản trị viên cấu hình VirtualCare Services (Vonage / TIA) tại Organization → Preferences → eMessages. Chỉ cho phép một provider dịch vụ (Vonage hoặc TIA) hoạt động tại một thời điểm.
1. 5	Cấu hình môi trường (Base URL)	Hỗ trợ thiết lập base URL riêng biệt cho môi trường test và production mà không cần thay đổi code. Dùng để vận hành song song hai môi trường trong quá trình triển khai.
1. 6	Tùy chỉnh giao diện & nội dung hệ thống	Bao gồm: (a) Logo phòng khám + chiều cao logo + màu nền waiting room; (b) Văn bản consent bệnh nhân phải đồng ý trước khi vào phòng chờ; (c) Tiêu đề và nội dung Email/SMS có hỗ trợ biến in (print variables); (d) Thuật toán tính thời gian chờ dự kiến: theo Macro, theo bình quân bác sĩ, hoặc bình quân toàn hệ thống.

★ NHÓM MỚI — Bổ sung theo feedback Mentor

2. Lịch làm việc & Khả dụng của Bác sĩ (Provider Schedule & Availability)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Admin. Điều kiện tiên quyết cho toàn bộ luồng đặt lịch — bác sĩ phải thiết lập Appointment Rules/Templates trước, bệnh nhân mới có thể thấy slot và đặt được lịch. Không có lịch available → không có slot → bệnh nhân không book được.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
2.1	Appointment Rules (Quy tắc lịch hẹn)	Bác sĩ/Admin tạo Appointment Rules để định nghĩa khi nào, ở đâu, loại khám gì, thời lượng bao lâu bác sĩ có thể khám. Rule quyết định toàn bộ slot khả dụng hiển thị cho bệnh nhân. Hệ thống hỗ trợ 4 loại Rule: (1) Personal Real (CID 20004) — tạo slot đặt lịch thực tế; (2) Personal Blockout (CID 20002) — chặn slot cho nghỉ phép/hợp; (3) Common Blockout (CID 20000) — chặn toàn hệ thống (ngày lễ, đóng cửa); (4) Personal Available (CID 20006) — đánh dấu có mặt nhưng không tạo slot đặt lịch.
2.2	Appointment Templates (Mẫu lịch hẹn)	Mở rộng từ Appointment Rules — cho phép tạo template tái sử dụng với màu sắc hiển thị trên calendar, caption, pattern theo ngày trong tuần, trạng thái Active/Inactive. Template có thể Apply để tạo session lịch hẹn hàng loạt. Hỗ trợ 2 loại: Common Template (CID 30022, gán cho nhóm provider) và Personal Template (CID 30023, gán cho provider cá nhân).
2.3	Appointment Mode trên Rule/Template	Mỗi Rule/Template phải chỉ định Conversation Mode: In-Person, Telemedicine (Video), hoặc Phone. Chỉ khi Rule có mode = Telemedicine thì slot đó mới hiển thị cho bệnh nhân đặt virtual. Mode được lưu trong trường Conversation Mode của Rule Editor.
2.4	Appointment Type (Contact Type) trên Rule	Mỗi Rule định nghĩa Default Type (loại khám) thông qua Short Code dropdown. Các loại khám phổ biến: Standard Consultation, Long Consultation, Follow-up, v.v. Clinic có thể tạo thêm loại khám tùy chỉnh thông qua cấu hình Contact Types (Short Codes → Category: Contacts).
2.5	Duration & Skip Time (Thời lượng slot)	Mỗi Rule định nghĩa: (a) Duration — thời lượng mỗi slot (ví dụ: 15, 20, 30 phút); (b) Skip Minutes — khoảng nghỉ giữa các slot; (c) Meeting Limit — số lượng appointment đồng thời tối đa. Hệ thống tự chia slot theo duration + skip time.
2.6	Date Range & Recurring Cycle	Rule có thể áp dụng cho khoảng ngày cụ thể (Start Date → End Date) hoặc lặp lại theo chu kỳ: Absolute (lặp mỗi N ngày), Weekly (theo ngày trong tuần: MON, TUE...), Week/Monthly (tuần cụ thể trong tháng), Absolute/Monthly (ngày cụ thể mỗi tháng), Yearly, hoặc Once (một lần duy nhất).

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
2.7	Point of Service (POS)	Rule gắn với POS (phòng khám/địa điểm) cụ thể. Bệnh nhân chọn POS → hệ thống chỉ hiển thị bác sĩ có Rule tại POS đó. POS filtering được cấu hình trong OnTheGo Profile: Any Available / Previous Appt POS / Selected POSes.
2.8	Provider & Provider Group Assignment	Rule/Template có thể gán cho: (a) Provider cá nhân (Personal Rule/Template); (b) Nhóm provider (Common Template — DOC, NURS, DRS, MOA...). Provider phải là thành viên của POS để Rule có hiệu lực.
2.9	Online Booking Permission trên Rule	Mỗi Rule có cấu hình Permit Accession: None (không cho phép Online Booking), All (tất cả dịch vụ), hoặc Select (chỉ dịch vụ được chọn). Chỉ Rule có Permit Accession ≠ None mới hiển thị slot cho bệnh nhân tự đặt qua Online Booking.
2.10	Block-out / Ngày nghỉ	Bác sĩ/Admin tạo Personal Blockout (nghỉ phép, họp, break) hoặc Common Blockout (ngày lễ, đóng cửa toàn hệ thống). Slot bị block-out sẽ tự động bị loại khỏi danh sách slot khả dụng.
2.11	Availability Marker (Đánh dấu có mặt — không tạo slot)	Đánh dấu bác sĩ 'có mặt' (CID 20006 — PersonAvailable) nhưng không tạo slot đặt lịch. Dùng để hiển thị lịch làm việc trên calendar mà không cho phép booking.
2.12	Allow Telemedicine Appointments (Per-Provider)	Checkbox trên từng provider tại People & Places → Internet tab. Bác sĩ phải được tick mới có thể nhận appointment Telemedicine. Không tick → lỗi 'Provider is not permitted for telemedicine appointments'. Không thể untick nếu provider còn appointment Telemedicine pending.
2.13	Quản lý Rule: Copy / Duplicate / Import-Export	Hỗ trợ: (a) Copy Rule giữa providers (Drag & Drop hoặc Ctrl+C/V); (b) Duplicate Rule (tạo bản sao với GUID mới); (c) Import/Export qua Jaffa (.jfa) — file TSV cho phép chuyển Rule giữa các môi trường/tổ chức.
2.14	Tìm kiếm slot trống (Search Free Slots)	Staff/Admin tìm kiếm slot trống theo date range, time range, POS, provider, appointment type. Hệ thống trả về danh sách slot chưa sử dụng (đã trừ booked, cancelled, blocked-out, double-booked). Profile 11.0.3+ đảm bảo kết quả chính xác.

★ NHÓM MỚI — Bổ sung theo feedback Mentor

3. Hình thức & Loại khám (Appointment Modes & Types)

■ Phạm vi: Toàn hệ thống. Định nghĩa các hình thức khám và loại khám mà bác sĩ có thể cung cấp qua Telemedicine.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
3.1	In-Person Mode (Khám trực tiếp)	Khám trực tiếp tại phòng khám. Bệnh nhân đến POS. Không tạo visit URL. Trong FHIR: không có virtualService extension. aptDeliveryType = 0.
3.2	Telemedicine Mode (Khám qua Video)	Khám qua video call. Hệ thống tự tạo TIA/Vonage visit URL khi tạo appointment. Bệnh nhân nhận link qua email/SMS. Trong FHIR: virtualService extension với channelType = 'video'. aptDeliveryType = 1.
3.3	Phone Mode (Khám qua Điện thoại)	Khám qua điện thoại. Provider gọi cho bệnh nhân qua browser (WebRTC → PSTN) sử dụng Azure Communication Services. Trong FHIR: virtualService extension với channelType = 'phone'. aptDeliveryType = 3.
3.4	Appointment Type: Standard Consultation	Khám thông thường — thời lượng tiêu chuẩn (thường 15-20 phút). Được cấu hình qua Short Codes → Category: Contacts.
3.5	Appointment Type: Long Consultation	Khám kéo dài — cho các ca phức tạp (thường 30+ phút). Slot duration dài hơn Standard.
3.6	Custom Appointment Types	Clinic có thể tạo thêm loại khám tùy chỉnh (Follow-up, Mental Health, Chronic Care, External Appts...) thông qua cấu hình Contact Types. Hệ thống phân biệt System Short Codes (có dấu [*]) và Custom Short Codes.
3.7	Mode + Type Combination	Mỗi Appointment Rule kết hợp Mode + Type. Ví dụ: 'Telemedicine + Long Consultation' hoặc 'Phone + Standard Consultation'. Bệnh nhân chọn mode trước → hệ thống hiển thị các type khả dụng tương ứng.
3.8	aptDeliveryType API Parameter	API hỗ trợ filter theo delivery type: InPerson=0, Telemedicine=1, Optional=2, Phone=3, Any=-1. Dùng trong endpoint GET /patient/appointment/timeslots.

★ NHÓM MỚI — Bổ sung theo feedback Mentor

4. Luồng hiển thị slot khả dụng (Available Slots Flow)

■ Phạm vi: Hệ thống / Online Booking. Logic từ khi bệnh nhân mở Online Booking đến khi thấy slot trống để đặt lịch. Flow: POS → Provider (Care Team Role / Group) → Appointment Rules (Online Booking enabled + đúng Mode) → Schedules → Available Slots (trừ booked/blocked) → Hiển thị.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
4.1	POS Selection (Chọn phòng khám)	Bệnh nhân chọn phòng khám (POS). Hệ thống lọc theo cấu hình OnTheGo Profile: Any Available / Previous Appt POS / Selected POSes. Nếu không có POS khả dụng → hiển thị:

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		'Sorry, there are no Clinics to select from. Please contact your preferred Clinic directly.'
4.2	Provider Selection (Chọn bác sĩ)	Bệnh nhân chọn 'Specified Provider' hoặc 'Any Available Provider'. Hệ thống query providers dựa trên: (a) Care Team Role (Usual Provider, Alternate Provider...); (b) Provider Group (DOC, NURS, DRS...); (c) POS membership.
4.3	Mode Selection (Chọn hình thức khám)	Bệnh nhân chọn mode: In-Person / Telemedicine / Phone. Hệ thống filter Appointment Rules theo mode đã chọn. Chỉ hiển thị slot từ Rule có đúng mode.
4.4	Type Selection (Chọn loại khám)	Sau khi chọn provider + mode → hệ thống gọi GET /patient/contacttypes để hiển thị các Appointment Types khả dụng (Standard Consultation, Long Consultation...).
4.5	Date & Time Slot Display (Hiển thị slot)	Hệ thống gọi GET /patient/appointment/timeslots → hiển thị ngày và time slot khả dụng. Ngày không có slot → disabled. Bệnh nhân chọn ngày → hiển thị time slots. Slot đã booked/cancelled/blocked-out/double-booked được tự động loại trừ.
4.6	No Slots Available Handling	Nếu không có slot → hiển thị message: 'Sorry, there are no time slots available. Please select a different option or contact your clinic.'
4.7	Language-based Provider Filtering	Lọc provider theo ngôn ngữ bệnh nhân chọn (EN/FR). Chỉ hiển thị slot của provider nói đúng ngôn ngữ. Banner hiển thị 'Showing timeslots for English-speaking providers'.

5. Đặt lịch hẹn (Appointment Booking)

■ Phạm vi: Staff / Nurse / Bệnh nhân (Online Booking). Quản lý toàn bộ luồng tạo và quản lý lịch hẹn Telemedicine.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
5.1	Tạo lịch hẹn chế độ Telemedicine	Staff/Nurse có thể chọn mode 'Telemedicine' khi tạo appointment trong Profile Calendar. Khi chọn mode này, hệ thống tự động kích hoạt các tính năng đặc thù Telemedicine (gửi link, biểu tượng camera, v.v.).
5.2	Tự động tạo Visit URL	Khi appointment Telemedicine được tạo, hệ thống tự động sinh và lưu visit URL cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân. URL bệnh nhân không chứa thông tin PHI.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
5.3	Kiểm tra sẵn sàng của bệnh nhân (Readiness Check)	Trước khi gửi link, hệ thống kiểm tra hồ sơ bệnh nhân đã có Email / Số điện thoại hợp lệ và đã bật nhận tin nhắn. Nếu thiếu: hiển thị cảnh báo màu vàng/đỏ và yêu cầu nhập bổ sung ngay lập tức trước khi tiếp tục.
5.4	Đặt lịch qua Online Booking	Bệnh nhân tự đặt lịch Telemedicine qua cổng Online Booking. Visit URL được tự động tạo và gửi cho bệnh nhân ngay sau khi đặt lịch thành công.
5.5	Tìm kiếm & theo dõi lịch hẹn Telemedicine	Hỗ trợ tìm kiếm và lọc các appointment Telemedicine trong views/search của hệ thống. Hiển thị biểu tượng Camera để phân biệt với lịch hẹn trực tiếp.

6. Kiểm soát đầu vào / Eligibility Gating (NB Virtual Care)

■ Phạm vi: Tích hợp NB Symptom Checker. Chỉ áp dụng cho luồng NB Virtual Care / TIA.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
6.1	Xác thực token đặt lịch (Token-based Gating)	Bệnh nhân chỉ được đặt lịch Virtual Care nếu có token hợp lệ (time-bound, signed) được cấp từ NB Symptom Checker. Token hết hạn hoặc đã dùng sẽ bị chặn ngay tại bước đặt lịch.
6.2	Giới hạn loại lịch hẹn theo token	Khi truy cập qua token hợp lệ, hệ thống chỉ cho phép đặt đúng loại appointment Virtual Care. Bệnh nhân không thể chọn sang loại khác trong phiên đó.
6.3	Truyền dữ liệu triage vào luồng đặt lịch	Dữ liệu triage/eligibility từ Symptom Checker được truyền vào booking context thông qua token, giúp bác sĩ có thông tin ban đầu trước cuộc khám.

7. Thông báo & Nhắc lịch (Notifications & Reminders)

■ Phạm vi: Hệ thống → Bệnh nhân. Đảm bảo bệnh nhân nhận đủ thông tin để tham gia phiên khám ảo đúng giờ.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
7.1	Gửi link xác nhận đặt lịch (Email)	Email xác nhận đặt lịch kèm visit link được gửi tự động cho bệnh nhân qua dịch vụ SendGrid ngay sau khi appointment được tạo.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
7.2	Gửi link qua SMS (Tuỳ chọn)	Gửi visit link qua SMS thông qua các gateway được hỗ trợ: Twilio, Click-Send, Swift SMS. Staff cũng có thể dùng nút 'Send Link' hoặc 'Copy Patient Link' để gửi thủ công.
7.3	Nhắc lịch tự động (Multi-cadence Reminders)	Hệ thống gửi nhắc lịch tự động kèm visit URL theo nhiều mốc thời gian: ngay khi đặt lịch, trước 24 giờ, và vào ngày khám. Hỗ trợ biến link appointment trong template Email/SMS.

8. Trải nghiệm Bệnh nhân — Phòng chờ ảo (Patient Experience)

■ Phạm vi: Bệnh nhân (web & mobile). Toàn bộ hành trình từ khi bệnh nhân nhận link cho đến khi vào phòng khám.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
8.1	Trang đồng ý (Consent Page)	Bệnh nhân nhấn link được dẫn đến trang đồng ý điều khoản. Tại đây bệnh nhân có thể thay đổi tên hiển thị (Show me as) và phải bấm 'I Agree' để tiếp tục. Trang có thể chặn bệnh nhân truy cập quá sớm so với giờ hẹn.
8.2	Kiểm tra thiết bị (Camera & Mic Test)	Nút 'Test Your Setup' cho phép bệnh nhân kiểm tra camera và microphone trên trình duyệt (Chrome, Safari, Edge) hoặc ứng dụng di động (iOS, Android) trước khi vào phòng chờ.
8.3	Phòng chờ ảo (Virtual Waiting Room)	Hiển thị: giờ hiện tại, thời gian đã chờ, thời gian chờ dự kiến. Khi bệnh nhân vào phòng chờ, trạng thái appointment tự động đổi thành 'Arrived' trong hệ thống Profile.
8.4	Nhận tin nhắn một chiều từ phòng khám	Bệnh nhân nhận được thông báo/tin nhắn do staff gửi trong khi đang chờ, hiển thị ngay tại màn hình waiting room.
8.5	Hủy lịch hẹn từ trang xác nhận	Bệnh nhân có thể hủy appointment trực tiếp từ trang acknowledgment mà không cần liên hệ phòng khám.
8.6	Hỗ trợ đa nền tảng (Cross-platform)	Giao diện bệnh nhân tương thích: Desktop (Chrome, Safari, Edge) và Mobile (Chrome, Safari). Có ứng dụng Aero Patient trên smartphone cho bệnh nhân.

9. Trải nghiệm Bác sĩ — Phòng khám ảo (Provider Experience)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Provider. Bao gồm toàn bộ tương tác trong và ngoài cuộc khám ảo.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
9.1	Nhận diện lịch hẹn Telemedicine	Biểu tượng Camera hiển thị rõ trên calendar để phân biệt lịch hẹn Telemedicine với lịch hẹn trực tiếp. Hiển thị icon 'Seen' trong Location Area khi visit bắt đầu.
9.2	Chỉ thị bệnh nhân đang chờ (Patient Waiting Indicator)	Khi bệnh nhân vào phòng chờ, calendar và cửa sổ appointment hiển thị trạng thái 'Patient Waiting' (icon/màu sắc/label). Được cập nhật tự động qua FHIR API (TIA) hoặc polling (Vonage).
9.3	Khởi chạy phiên khám (Launch Telemed)	Nút launch mở phiên khám trong browser tab mới từ appointment window. Với TIA: launch qua SMART on FHIR (OAuth 2.0) truyền appointment context tự động.
9.4	Điều khiển Audio/Video	Bác sĩ có thể bật/tắt microphone và camera trong suốt cuộc khám. Giao diện hiển thị hình ảnh bệnh nhân lớn (main), bác sĩ nhỏ (inset).
9.5	Chat văn bản 2 chiều (In-visit Chat)	Chat text giữa bác sĩ và bệnh nhân trong suốt cuộc khám ảo.
9.6	Trao đổi tệp an toàn (Secure File Sharing)	Hai bên có thể gửi hình ảnh hoặc tài liệu (tối đa 20 MB) qua cửa sổ video. Tệp được xóa tự động bởi HouseKeeping Service sau 5 ngày để tuân thủ bảo mật PHI.
9.7	Gửi tin nhắn một chiều cho bệnh nhân đang chờ	Staff/bác sĩ gửi tin nhắn từ toolbar đến bệnh nhân đang ngồi ở phòng chờ ảo (không cần vào phòng khám).
9.8	Sao chép link thủ công	Toolbar cung cấp nút 'Copy Patient Link' và 'Copy Provider Link' để sao chép URL và gửi qua kênh khác nếu cần.

10. Gọi điện thoại (Phone Call Mode)

■ Phạm vi: Provider. Dự phòng khi bệnh nhân không có thiết bị hỗ trợ video.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
10.1	Gọi điện thoại cho bệnh nhân (Outbound PSTN)	Bác sĩ gọi điện thoại cho bệnh nhân trực tiếp từ browser qua công nghệ WebRTC → PSTN. Nút 'Call Patient' được bảo vệ bởi cấu hình eMessage.
10.2	Azure Communication Services (ACS)	Sử dụng ACS cho dịch vụ voice calling. Dữ liệu cuộc gọi được lưu trữ trên đất Canada để đáp ứng yêu cầu Canadian Data Residency của NB Virtual Care.

11. Tích hợp & Luồng dữ liệu (Integration & Data Flow)

■ Phạm vi: Kỹ thuật / BA. Các luồng dữ liệu tự động giữa Profile, TIA, và các hệ thống ngoài.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
11.1	FHIR Patient Arrival Notification	TIA gửi FHIR PUT request để cập nhật trạng thái 'Patient Arrived' về Profile ngay khi bệnh nhân vào phòng chờ ảo. Profile cập nhật calendar theo thời gian thực.
11.2	Đồng bộ Encounter Summary (Phase 2)	TIA tự động đẩy trả Encounter Summary (tóm tắt bệnh án) vào hồ sơ bệnh nhân trong Profile ngay sau khi kết thúc cuộc khám.
11.3	Fallback thủ công (Phase 1)	Trong giai đoạn Phase 1, bác sĩ copy/paste encounter summary thủ công từ TIA vào Profile (giải pháp tạm trước khi Phase 2 hoàn thiện).
11.4	Tích hợp Accession / Aero	Cho phép tìm kiếm, xác nhận, hủy và mở Telemedicine appointment từ giao diện Accession (Provider Portal) và Aero (ứng dụng di động cho bác sĩ).
11.5	Tích hợp chữ ký điện tử (eSignature)	Tích hợp module eSignature cho phép bác sĩ và bệnh nhân ký các văn bản y tế từ xa trong phiên khám ảo.

12. Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Bilingual Support — EN/FR)

■ Phạm vi: Toàn bộ giao diện. Yêu cầu bắt buộc cho NB Virtual Care.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
12.1	Giao diện bệnh nhân EN/FR	Toàn bộ giao diện phòng chờ và phòng khám ảo phía bệnh nhân hiển thị đúng ngôn ngữ (EN hoặc FR) dựa theo cài đặt ngôn ngữ ưu tiên của bệnh nhân trong hồ sơ.
12.2	Giao diện bác sĩ EN/FR	Các nhãn Telemedicine trong Profile hiển thị đúng ngôn ngữ theo cài đặt của người dùng.
12.3	Tự động chọn template ngôn ngữ	Hệ thống tự động chọn template Email/SMS phù hợp (EN hoặc FR) dựa theo Preferred Language của bệnh nhân khi gửi thông báo.
12.4	Hiển thị ngôn ngữ bác sĩ khi đặt lịch	Khi bệnh nhân đặt lịch Online, hiển thị ngôn ngữ mà bác sĩ có thể tư vấn để bệnh nhân chọn provider phù hợp.

13. Thanh toán & Mã hóa đơn (Billing)

■ Phạm vi: Staff / Billing Admin. Xử lý mã thanh toán đặc thù cho dịch vụ Telemedicine.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
13 .1	Tự động áp mã thanh toán Telemedicine	Hệ thống dùng Macro để tự động áp mã billing riêng cho Telemedicine tùy theo tỉnh bang / quốc gia (ví dụ: MSP BC mã 13237-13837, NB Telehealth codes, mã Úc). Staff không cần nhập thủ công.

14. Vận hành & Báo cáo (Operational & Reporting)

■ Phạm vi: Quản trị viên / Kỹ thuật. Theo dõi sức khỏe hệ thống và xuất báo cáo kinh doanh.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
14 .1	Audit Trail Logging	Ghi log toàn bộ hoạt động: gửi/nhận message, xác thực token, khởi chạy phiên bác sĩ, tạo URL, lỗi tích hợp. Hỗ trợ query log theo projectName = 'Telemedicine' trong Azure Application Insights.
14 .2	Báo cáo sử dụng hàng tháng	Báo cáo monthly bao gồm: tổng số appointment Telemedicine, phân bổ theo provider, số liệu billing. Áp dụng ngưỡng tối thiểu 15 appointment/tháng để tính vào báo cáo.
14 .3	Đánh giá dịch vụ (Post-visit Rating)	Sau khi kết thúc cuộc khám, bệnh nhân được yêu cầu đánh giá: Chất lượng tư vấn và Chất lượng video (thang 1-5 sao).

15. Bảo mật & Tuân thủ (Security & Compliance)

■ Phạm vi: Kỹ thuật / Pháp lý. Các yêu cầu không thương lượng về bảo mật và tuân thủ quy định.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
15 .1	Tuân thủ PHIPA	Toàn bộ dữ liệu bệnh nhân được xử lý và lưu trữ tuân thủ PHIPA (Personal Health Information Protection Act).
15 .2	Mã hóa truyền tải TLS 1.2+	Tất cả dữ liệu trao đổi giữa client và server được mã hóa bằng TLS 1.2 trở lên.
15 .3	URL bệnh nhân không chứa PHI	Visit URL gửi cho bệnh nhân không chứa bất kỳ thông tin định danh cá nhân (PHI) nào.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
15.4	Không lưu video/audio	Hệ thống Vonage/Tokbox không lưu trữ video hoặc audio của cuộc khám, giảm thiểu rủi ro rò rỉ PHI.
15.5	Canadian Data Residency	Dữ liệu cuộc gọi và SMS phải được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Canada. Yêu cầu bắt buộc cho NB Virtual Care theo quy định địa phương.